

إختبارالدورة الأولى في مادة الرياضيات

التمرين الأول: (4نقط)

في كل حالة من الحالات التالية عين الإجابة الصحيحة من بين A و B و C ، مع التعليل :

C	B	A	
$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$	f دالة معرفة على $]0, +\infty[$ ومن أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما: $f(x) \geq \frac{e^{2x} - 1}{x(e^x - 1)}$
$f(x) = \frac{e^{2x}}{e} - 1$	$f(x) = e^{-2x+1} + 1$	$f(x) = e^{2x-1} + 1$	الحل الوحيد للمعادلة التفاضلية $y' - 2y + 2 = 0$ و الذي يحقق $f\left(\frac{1}{2}\right) = 2$
فردية	لا فردية ولا زوجية	زوجية	الدالة g المعرفة على $]-1, 1[$ بـ: $g(x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ هي دالة :
$\{e^{-2}; e\}$	$\{1; e\}$	$\{1; e^{-2}; e\}$	المعادلة ذات المجهول الحقيقي x : $\ln x \cdot \left(1 + \ln x - \frac{2}{\ln x}\right) = 0$ مجموعة حلولها هي

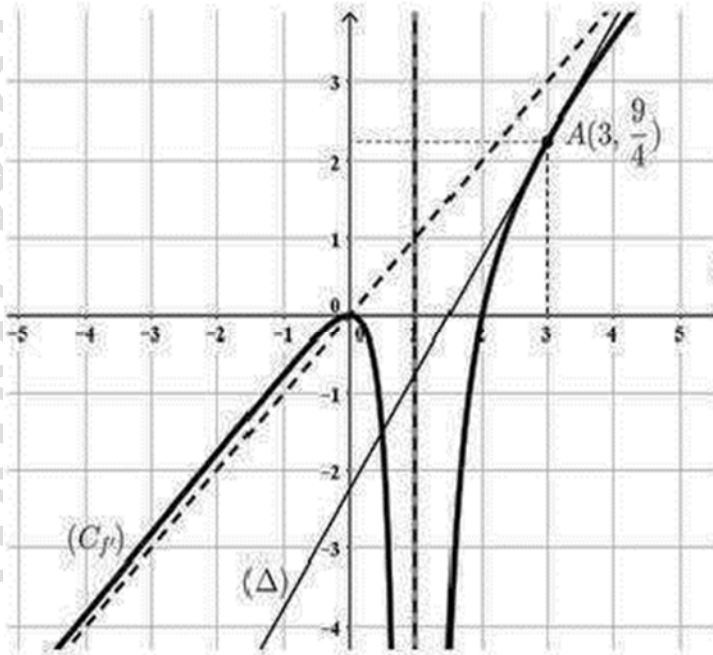
التمرين الثاني: (6نقط)

لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ و $(C_{f'})$ المنحنى الممثل للدالة f' في المستوي المنسوب إلىمعلم متعامد و متجانس (حسب الشكل) (f' المشتقة الأولى للدالة f)

باستعمال البيان :

1- أ. عين مجموعة تعريف الدالة f' .ب- عين نهايات الدالة f' .ج- أوجد معادلات المستقيمات المقاربة لـ $(C_{f'})$ 2- أحسب $f'(0)$ ، $f'(2)$ ، $f''(3)$ و $f''(0)$.3- أ. شكل جدول تغيرات الدالة f' ثم استنتججدول تغيرات الدالة f (دون حسابنهايات الدالة f)ب- هل المنحنى الممثل للدالة f يقبل نقطة

إنعطاف ؟ علل.



التمرين الثاني: (10 نقطة)

المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ الوحدة $2cm$.

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x} & x > 0 \\ f(x) = xe^x + 1 & x \leq 0 \end{cases}$$

نعتبر f الدالة المستمرة والمعرفة على $\mathbb{R}$ بـ :

و (γ) المنحنى البياني الممثل للدالة f

1. أحسب نهاية الدالة f عند $-\infty$ ثم $+\infty$. فسر النتائج هندسيا.

2. أ) الدالة المعرفة على $[0; +\infty[$ بـ :

$$g(x) = \ln(x+1) - \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \right)$$

- بين أن g دالة متناقصة تماما على $[0; +\infty[$ ، شكل جدول تغيراتها.

- استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $[0; +\infty[$:

$$\ln(x+1) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$$

(ب) بين أن من أجل كل عدد حقيقي x من $[0; +\infty[$:

$$\ln(x+1) \geq x - \frac{x^2}{2}$$

(ج) استنتج أن من أجل كل عدد حقيقي x من $[0; +\infty[$:

$$-\frac{1}{2} \leq \frac{\ln(x+1) - x}{x^2} \leq -\frac{1}{2} + \frac{x}{3}$$

3. أدرس قابلية اشتقاق الدالة f عند الصفر، ثم فسر النتيجة هندسيا.

4. نعتبر الدالة h المعرفة على $[0; +\infty[$ بـ : $h(x) = \frac{x}{x+1} - \ln(x+1)$

أ) أدرس اتجاه تغير الدالة h ثم استنتج إشارة $h(x)$ على المجال $[0; +\infty[$.

ب) بين أن من أجل كل عدد حقيقي x من $[0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{h(x)}{x^2}$

5. أدرس اتجاه تغير الدالة f على $\mathbb{R}$ ، ثم شكل جدول تغيراتها.

6. أنشئ بعناية المنحنى (γ) .

بالتوفيق والسداد